РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ДОКЛАД ПО ТЕМЕ

Классы угроз информационной безопасности.

дисциплина: Основы информационной юезопасности

Студент: Волчкова Елизавета Дмитриевна

Группа: НКАбд-01-24

МОСКВА

2026 г.

1	Актуальность.		3
2	Классы угроз информационной безопасности-определение.		4
3	Классы угроз информационной безопасности-определение по признакам.		5
4	Фундамент: от уязвимости до ущерба		8
5	Самые известные вирусы.		11
6	Легендарные личности информационной безопасности.		13
7	Легендарные женщины информационной безопасности.		15

8 Итог. 18

9 Список литературы. 19

Актуальность.

Классификация угроз — это многомерная система. Есть много классов, видов, известных личностей. Существует много классов угроз информационной информации. Данная тема очень важна, так как мы живем в мире. Когда можно найти много информации о каждом их нас. И знать, как устроена система зажиты данных - необходимо.

Классы угроз информационной безопасности-определение.

Анализ и выявление угроз информационной безопасности является второй важной функцией административного уровня обеспечения информационной безопасности. Во многом облик разрабатываемой системы защиты и состав механизмов ее реализации определяется потенциальными угрозами, выявленными на этом этапе. Например, если пользователи вычислительной сети организации имеют доступ в Интернет, то количество угроз информационной безопасности резко возрастает, соответственно, это отражается на методах и средствах защиты и т. д.

Угроза информационной безопасности– это потенциальная возможность нарушения режима информационной безопасности. Преднамеренная реализация угрозы называетсяатакойна информационную систему. Лица, преднамеренно реализующие угрозы, являютсязлоумышленниками.

Чаще всего угроза является следствием наличия уязвимых мест в защите информационных систем, например, неконтролируемый доступ к персональным компьютерам или нелицензионное программное обеспечение (к сожалению даже лицензионное программное обеспечение не лишено уязвимостей).

История развития информационных систем показывает, что новые уязвимые места появляются постоянно. С такой же регулярностью, но с небольшим отставанием, появляются и средства защиты. В большинстве своем средства защиты появляются в ответ на возникающие угрозы, так, например, постоянно появляются исправления к программному обеспечению фирмы Microsoft, устраняющие очередные его уязвимые места и др. Такой подход к обеспечению безопасности малоэффективен, поскольку всегда существует промежуток времени между моментом выявления угрозы и ее устранением. Именно в этот промежуток времени злоумышленник может нанести непоправимый вред информации.

Угрозы информационной безопасности классифицируются по нескольким признакам:

- по составляющим информационной безопасности(доступность, целостность, конфиденциальность), против которых, в первую очередь, направлены угрозы;
- по компонентам информационных систем, на которые угрозы нацелены (данные, программы, аппаратура, персонал);
- по характеру воздействия(случайные или преднамеренные, действия природного или техногенного характера);
- по расположению источника угроз(внутри или вне рассматриваемой информационной системы).

Отправной точкой при анализе угроз информационной безопасности является определение составляющей информационной безопасности, которая может быть нарушена той или иной угрозой: конфиденциальность, целостность или доступность.

Основная особенность любой вычислительной сети состоит в том, что ее компоненты распределены в пространстве. Связь между узлами сети осуществляется физически с помощью сетевых линий и программно с помощью механизма сообщений. При этом управляющие сообщения и данные, пересылаемые между узлами сети, передаются в виде пакетов обмена. Особенность данного вида угроз заключается в том, что местоположение злоумышленника изначально неизвестно.

Термин «классы угроз информационной безопасности» чаще всего используется в контексте российской нормативной базы, а именно в документах ФСТЭК России (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю).

1. Классы угроз по уровню опасности (Методика ФСТЭК)

В соответствии с «Методикой оценки угроз безопасности информации» (утверждена ФСТЭК России 5 февраля 2021 года), угрозы делятся на три класса в зависимости от того, какой ущерб они могут нанести владельцу информации или оператору.

- 1 класс (Высокий уровень опасности):
    - Угрозы, реализация которых приводит к критическим последствиям. Информационная система не может функционировать, восстанавливается длительное время, ущерб очень высок (финансовый, репутационный, влияющий на жизнь и здоровье людей или безопасность государства).
- 2 класс (Средний уровень опасности):
    - Угрозы, реализация которых приводит к существенным последствиям. Система работает с перебоями, часть функций недоступна, ущерб значительный, но не катастрофический.
- 3 класс (Низкий уровень опасности):
    - Угрозы, реализация которых приводит к последствиям, с которыми можно справиться оперативно. Система продолжает функционировать, либо нарушения незначительны и легко устранимы.

2. Классы (типы) угроз по природе возникновения и действию

Это более привычное техническое разделение, используемое в Банке данных угроз безопасности информации ФСТЭК и в учебной литературе.

А. По характеру воздействия

1. Угрозы конфиденциальности:
    - Направлены на несанкционированный доступ (НСД) к информации, доступ к которой ограничен (персональные данные, коммерческая тайна, гостайна).
    - Примеры: кража базы данных, перехват трафика, фишинг.
2. Угрозы целостности:
    - Направлены на несанкционированное изменение или уничтожение информации. Даже частичное изменение данных может парализовать работу предприятия.
    - Примеры: внедрение вирусов-шифровальщиков, SQL-инъекции, подмена web-страниц (дефейс).
3. Угрозы доступности (отказ в обслуживании):
    - Направлены на временную или постоянную блокировку доступа легальных пользователей к информационному ресурсу.
    - Примеры: DDoS-атаки, вывод из строя оборудования, повреждение носителей.

Б. По объекту воздействия

1. Программно-математические угрозы:

    - Вредоносное ПО (вирусы, трояны, черви, шпионское ПО).
    - Использование уязвимостей кода (переполнение буфера, ошибки в скриптах).
    - Закладки в ПО.
2. Физические угрозы:
    - Хищение носителей (флешки, диски, серверы).
    - Повреждение кабелей и коммуникаций.
    - Воздействие электромагнитными излучениями (ПЭМИН).
    - Стихийные бедствия (пожар, наводнение).
3. Кадровые (человеческие) угрозы:
    - Внутренние нарушители:
        - *Неумышленные:* Ошибки сотрудников, отправка данных не туда, потеря гаджетов, нарушение инструкций.
        - *Умышленные:* Инсайдеры (слив данных за вознаграждение), саботаж.
    - Внешние нарушители: Хакеры, киберпреступники, конкуренты.

В. По положению источника угрозы

1. Внутренние угрозы:
    - Источник находится внутри контролируемой зоны (офиса, сети). Исходят от недобросовестных сотрудников или скомпрометированных внутренних устройств.
2. Внешние угрозы:
    - Источник находится за пределами локальной сети организации (атаки из интернета, партнерские сети).

3. Классы защиты (путаница с терминами)

Часто при запросе «классы угроз» люди имеют в виду классы защиты информации, которые определяются в зависимости от уровня значимости (УЗ) информации или типа системы (ГИС, ИСПДн). Важно не путать:

Фундамент: от уязвимости до ущерба

Прежде чем классифицировать угрозы, нужно понять их место в общей логике нарушения безопасности. Специалисты часто оперируют следующей цепочкой:

1. Актив — то, что нужно защищать (информация, сервис, оборудование).
2. Уязвимость — слабое место или недостаток в активе или системе защиты, которое может быть использовано. Уязвимости делятся на:
   - *Объективные*: зависят от характеристик оборудования и ПО.
   - *Случайные*: возникают из-за форс-мажоров или особенностей среды.
   - *Субъективные*: результат ошибок персонала или разработчиков.
3. Угроза — потенциальная возможность нарушения режима информационной безопасности, использующая уязвимость.
4. Атака (или реализация угрозы) — целенаправленные действия злоумышленника по реализации угрозы.
5. Негативные последствия / Ущерб — результат успешной атаки, который может быть материальным, моральным, репутационным или физическим.

Современные подходы расширяют триаду, добавляя новые свойства, которые также могут быть нарушены:

- Аутентичность (Authenticity): Угроза подмены отправителя или подделки источника данных.
- Неотказуемость (Non-repudiation): Угроза, при которой пользователь может отказаться от совершенных им действий (например, от отправки платежного поручения).
- Подотчетность (Accountability): Невозможность однозначно проследить действия пользователя или процесса.

Классификация по природе происхождения

1. Естественные (природные) угрозы — вызваны воздействием объективных физических процессов или стихийных природных явлений, не зависящих от воли человека .

- *Примеры*: пожары, наводнения, землетрясения, ураганы, магнитные бури .

2. Искусственные угрозы — вызваны деятельностью человека . Они делятся на две большие категории:
    - Непреднамеренные (случайные) :
        - *Ошибки персонала*: случайный ввод ошибочных данных, неправильная настройка ПО, отправка письма не тому адресату, потеря носителя информации .
        - *Сбои и отказы*: ошибки в ПО, сбои аппаратного обеспечения, перебои электропитания .
    - Преднамеренные (умышленные) — целенаправленные действия злоумышленников . Это основной класс угроз, который мы обычно называем кибератаками.

Классификация по источнику угрозы .

По расположению источника :

- Внутренние угрозы: Источник находится внутри контролируемой зоны (в офисе, локальной сети). Исходят от сотрудников (инсайдеров) .
    - *Примеры*: обиженный сотрудник копирует базу клиентов, системный администратор намеренно нарушает работу серверов, халатность персонала .
- Внешние угрозы: Источник находится за пределами контролируемой зоны.
    - *Примеры*: атаки хакеров из интернета, фишинговые письма, перехват трафика .

По типу источника (нарушителя) :

- Антропогенные (человек):
    - *Внешние нарушители*: хакеры-одиночки, киберпреступные группировки, недобросовестные конкуренты, государственные хакеры (кибервойска) .
    - *Внутренние нарушители (инсайдеры)*: основной персонал (пользователи, администраторы), вспомогательный персонал (уборщики, охрана), технический персонал .
- Техногенные источники:
    - *Внутренние*: некачественное ПО, сбои оборудования, ненадежные средства защиты .
    - *Внешние*: сбои в сетях связи, аварии в системах энергоснабжения, водоснабжения .

- Стихийные источники: пожары, наводнения, ураганы и другие форс-мажоры .

Классификация по характеру воздействия

Здесь угрозы делятся по тому, как именно они взаимодействуют с системой .

- Активные угрозы: Всегда вносят изменения в структуру или состояние системы. Они "активно" что-то делают с данными или оборудованием.
    - *Примеры*: удаление файлов, изменение конфигурации, внедрение вируса, DDoS-атака .
- Пассивные угрозы: Нацелены на наблюдение или копирование, не вмешиваясь в работу системы. Их главная цель — нарушить конфиденциальность, оставив систему в целости .
    - *Примеры*: прослушивание канала связи (сниффинг), скрытое копирование файлов, фотосъемка экрана .

Классификация по объекту воздействия (Мишени)

На что именно нацелена атака? .

- На данные: Кража, модификация, удаление информации.
- На программное обеспечение: Вывод из строя программ, внедрение вредоносного кода, использование уязвимостей.
- На аппаратуру (оборудование): Физическое повреждение серверов, кража ноутбуков, вывод из строя жестких дисков.
- На каналы связи: Перехват трафика, нарушение связи, заглушение сигнала.
- На персонал: Социальная инженерия, шантаж, подкуп, вербовка .

Классификация по методу доступа и реализации

Как именно злоумышленник добивается цели?

- По способу доступа :
    - *С использованием штатного (стандартного) доступа*: Получение легальных реквизитов доступа (логин/пароль) через фишинг, социальную инженерию или подбор .

Самые известные вирусы.

1. Самый дорогой вирус в мире родился из-за карманных денег

В 2000 году филиппинский студент Онель де Гузман создал вирус ILOVEYOU (Письмо счастья). Чтобы получить доступ к интернету в компьютерном клубе, у него не хватало денег, и он придумал вирус для кражи паролей, чтобы пользоваться интернетом за чужой счет.

- Результат: Вирус за пару недель поразил более 50 миллионов компьютеров по всему миру и нанес ущерб на сумму от 10 до 15 миллиардов долларов. Поскольку на Филиппинах тогда не было законов о киберпреступлениях, его отпустили.

2. Первый спам был разослан... за 100 лет до интернета

Мы привыкли считать спам порождением эпохи email. Но первая массовая нежелательная рассылка была отправлена по телеграфу в 1864 году. Некие британские политики получили телеграммы с рекламой... стоматологических услуг! Представьте: телеграфист стучит ключом, а вам приходит сообщение: *"СРОЧНО! ПОЧИСТИТЕ ЗУБЫ ВСЕГО ЗА 1 ГИНЕЮ!"*

3. Хакеры взломали казино через... умный термометр в аквариуме

Это классика современного пентеста. Хакеры проникли в сеть крупного североамериканского казино не через серверы или компьютеры, а через подключенный к интернету термометр в аквариуме с рыбами в холле. Умный датчик следил за температурой воды, чтобы рыбы не замерзли. Через него злоумышленники перешли на другие устройства, а оттуда добрались до базы данных с VIP-клиентами. Рыбки стали невольными сообщниками взлома.

4. Антивирусы не всегда полезны (Эффект «Ахиллеса»)

Учёные выяснили, что сотрудники, которые знают о наличии мощного антивируса или системы защиты, начинают вести себя менее осторожно. Они чаще переходят по подозрительным ссылкам и открывают странные вложения, подсознательно думая: "Защита же есть, она меня спасет". Психологи называют это эффектом «Ахиллеса» — чувство ложной неуязвимости.

5. Ботнет из хлебопечек

В 2014 году эксперты по безопасности обнаружили вредоносное ПО, которое заражало бытовые приборы. Целью было собрать из них сеть (ботнет) для рассылки спама. В этот ботнет попали не только компьютеры, но и, как минимум, одна умная хлебопечка, подключенная к Wi-Fi. Так что ваш тостер может майнить биткоины или атаковать Пентагон, пока вы спите.

6. Чернобыльский вирус и ДНК человека

Вирус CIH (он же "Чернобыль"), созданный тайваньским студентом Чэнь Инхао в 1998 году, активировался 26 апреля — в годовщину аварии на ЧАЭС. Он был страшен тем, что мог стирать BIOS (микропрограммы) материнской платы, превращая компьютер в "кирпич". Но интересный факт: когда Чэнь Инхао поймали, его не посадили в тюрьму, а взяли на работу в крупную IT-компанию (впоследствии его ДНК даже хотели засекретить как государственную тайну Тайваня, настолько он был ценен).

7. Зараженный космос

Вирусы летали в космос. В 2008 году на Международной космической станции произошло заражение ноутбуков вредоносным ПО Космонавты принесли вирус на флешках с Земли. Представьте, как сложно чинить антивирус на орбите.

8. Пароль "123456" до сих пор вне конкуренции

Каждый год компании по безопасности публикуют рейтинги самых популярных паролей. Несмотря на миллионы взломов, бесконечные статьи и уроки кибергигиены, самым популярным паролем в мире остается "123456". На втором месте — "password". Если вы используете что-то подобное, поздравляю, вы — хакерская мечта.

9. Вирус, который насиловал принтеры

В середине 2000-х был популярен принтерный вирус. Он не крал данные, а заставлял принтеры бесконечно печатать случайные символы до тех пор, пока в них не заканчивалась бумага или тонер. Офисы просыпались утром, а вокруг принтеров лежали километры макулатуры. Цель — экономический ущерб от расхода расходников.

10. Троян-неудачник, который требовал взломать себя

В 2013 году появился вирус-вымогатель, который шифровал файлы и требовал отправить платное SMS для расшифровки. Проблема была в том, что код расшифровки был написан с ошибкой. Жертвы платили деньги, вводили код, но файлы не расшифровывались.

Легендарные фигуры в мире информационной безопасности

Имя (Псевдоним)	Страна	Роль / Чем известен	Ключевые достижения и факты
Кевин Митник (Kevin Mitnick)	США	Самый известный хакер 90-х, впоследствии консультант по безопасности и писатель.	Взломал системы DEC, Pacific Bell и Командования воздушно-космической обороны США (NORAD). Скрывался от ФБР более двух лет. После тюрьмы основал собственную компанию по кибербезопасности и написал несколько бестселлеров, включая «Искусство обмана» . Умер в 2023 году.
Кевин Поулсен (Kevin Poulsen)	США	Хакер, известный взломом телефонных линий, ныне журналист.	Прославился в 1990 году, взломав телефонные линии радиостанции KIIS-FM, чтобы выиграть главный приз — Porsche 944. Был одним из первых хакеров, арестованных после поимки ФБР благодаря новостным репортажам. После освобождения стал известным журналистом и старшим редактором Wired News .
Адриан Ламо (Adrian Lamo)	США	«Бездомный хакер», специалист по анализу уязвимостей.	Взламывал системы крупных корпораций (Yahoo!, The New York Times), не используя постоянное жилье, а работая из интернет-кафе и библиотек. Часто сообщал компаниям об их уязвимостях. Получил широкую

известность после того, как сдал властям Челси Мэннинг, передавшую секретные документы WikiLeaks . Умер в 2018 году.

Имя	Компания / Проект	Роль / Чем известен
Солендизайнер (Solar Designer, Александр Пестов)	Openwall	Один из самых авторитетных российских экспертов в мире. Создатель знаменитой утилиты для взлома паролей John the Ripper и основатель проекта Openwall GNU/Linux — системы с повышенными требованиями к безопасности .
Евгений Касперский	«Лаборатория Касперского»	Генеральный директор и один из основателей «Лаборатории Касперского» — одной из крупнейших в мире компаний, разрабатывающих антивирусное ПО и решения для кибербезопасности.
Всеслав Соленик	«СберТех»	Признан лучшим директором по кибербезопасности в России в 2025 году в рейтинге «Коммерсанта» в сфере информационных технологий .
Алексей Вовк	«Лаборатория Касперского»	Занимает второе место в рейтинге топ-директоров по кибербезопасности России (2025) как директор по информационной безопасности компании .
Владислав Дриев (GigaHackers)	Уральский центр систем безопасности	Этичный хакер, занявший второе место на премии Pentest Award 2024 за исследование уязвимостей камер видеонаблюдения и захват инфраструктуры компании .
Андрей Жуков (s0i37_)	Уральский	Этичный хакер, получивший

		центр систем безопасности	признание за нестандартные методы обхода антивирусов на премии Pentest Award 2024 .

Известные женщины в сфере информационной безопасности

Имя	Страна	Роль / Чем известна	Ключевые достижения и факты
Наталья Касперская	Россия	Президент ГК InfoWatch, сооснователь «Лаборатории Касперского».	Учредила «Лабораторию Касперского» в 1997 году и была ее генеральным директором 10 лет, превратив стартап в международного лидера ИТ-рынка . С 2007 года возглавляет InfoWatch, разрабатывающую решения для защиты от утечек данных. Активно инвестирует в высокотехнологичные компании и участвует в развитии ИТ-отрасли, входит в правление РСПП и АРПП «Отечественный софт» . В 2024 году признана одной из самых влиятельных женщин в IT по версии CNews за вклад в импортозамещение и цифровизацию .
Татьяна Шишкова	Россия	Ведущий исследователь угроз «Лаборатории Касперского» (GReAT).	Кибердетектив, «охотница за вирусами», расследует сложные кибератаки, включая кибершпионаж и саботаж . Выпускница ВМиК МГУ, прошла путь от стажера до ведущего вирусного аналитика.

			Активно поддерживает женщин в IT: является членом сообщества Women of Suricata, обучает женщин по всему миру отслеживать кибератаки, выступает наставником и инициатором бесплатных образовательных ИТ-проектов . Публикует исследования на платформе Securelist и комментирует новости кибербезопасности в ведущих СМИ .
Мэри Энн Дэвидсон (Mary Ann Davidson)	США	Бывший главный директор безопасности (CSO) корпорации Oracle.	
EMPRESS	Предположительно, Россия	Таинственный хакер-одиночка, взламывающий защиту Denuvo.	Её личность окутана тайной, но её техническое мастерство не вызывает сомнений. Она не просто взламывает, а публикует философские манифесты, критикуя DRM как "арендную кабалу" и называя себя"реставратором цифрового искусства" . Интересно, что после её взлома Resident Evil Village игра стала работать быстрее, и позже Capcom официально убрала Denuvo из Steam-версии .

Екатерина Шевченко	Казахстан	Пентестер, специалист по тестированию на проникновение.	Первая сертифицированная OSCP-девушка-пентестер в Центральной Азии . OSCP (Offensive Security Certified Professional) — одна из самых престижных и сложных сертификаций в области практической безопасности, требующая виртуозного владения навыками взлома. В 2025 году вошла в финал международной премии CSWY в категории «Хакер года», что является признанием её выдающихся способностей .

Итог.

Классификация угроз — это многомерная система. Существует много классов угроз информационной информации. Данная тема очень важна, так

как мы живем в мире. Когда можно найти много информации о каждом их нас. И знать, как устроена система зажиты данных - необходимо.

Список литературы.

1.https://habr.com/ru/companies/bastion/articles/706884/

2. https://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-pmit-31.pdf

3. https://books.ifmo.ru/file/pdf/2372.pdf

4.https://tr-page.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FThreat_%28computer_security%29